

PROPOSAL E-GOVERNMENT KMIPN VIII

SiladesBeng: Platform E-Government Multi-Tenant Berbasis Aplikasi Mobile
dengan Matriks Eskalasi Pelaporan Warga di Kabupaten Bengkalis



Disusun Oleh:

Tim Gen Hello World

Anggota Tim:

M. Mushlihul 'Arif	Ketua	6404240051
Rizqy Hamadi Ayabaristo Ken	Anggota	6404240035
Dicki Wahyudi	Anggota	6404240031

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Uraian Alasan dan Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Manfaat.....	5
1.4 Target Pengguna	5
BAB II GAGASAN	7
2.1 Kondisi Aktual Objek Permasalahan.....	7
2.2 Inovasi Teknologi.....	8
2.2.1 Arsitektur Multi-Tenant dengan Otonomi Layanan Penuh	8
2.2.2 Enam Modul Layanan Terintegrasi.....	9
2.2.3 SiladesBeng Assistant (Asisten Virtual Berbasis Kecerdasan Buatan).....	10
2.2.4 Aplikasi Mobile.....	11
2.2.5 Matriks Eskalasi Pelaporan Warga (Zero-Bottleneck).....	12
2.2.6 Penerapan Keamanan Data Berlapis (Defense in Depth).....	14
2.2.7 Sistem Pembayaran Inklusif (Omnichannel Payment).....	15
2.3 Rancangan Mockup Implementasi	15
2.3.1 Antarmuka Beranda Warga.....	16
2.3.2 Dashboard Super Admin Tingkat Kabupaten	18
2.3.3 Dashboard Admin Tingkat RT/RW	19
2.3.4 Antarmuka SiladesBeng Assistant (AI)	20
2.3.5 Antarmuka Pemesanan Layanan Aset Daerah	21
2.3.6 Antarmuka Riwayat Aktivitas dan Bukti Transaksi.....	22
2.3.7 Antarmuka Bukti Pelaporan Warga	24
2.4 Uraian Peran & Kontribusi Pihak Terlibat	27
2.5 Tahapan Strategis Implementasi.....	28
BAB III KESIMPULAN	30
3.1 Kesimpulan.....	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dokumentasi Observasi Lapangan dan Audiensi	2
Gambar 2.1 Diagram Arsitektur Sistem Multi-Tenant SiladesBeng	9
Gambar 2.2 Identitas Visual SiladesBeng	10
Gambar 2.3 Diagram Alur Matriks Eskalasi Pelaporan Warga SiladesBeng	13
Gambar 2.4 Tampilan Website Beranda Warga	16
Gambar 2.5 Tampilan Mobile Beranda Warga	17
Gambar 2.6 Tampilan Dashboard Super Admin Tingkat Kabupaten	18
Gambar 2.7 Tampilan Dashboard Tingkat RT/RW	19
Gambar 2.8 Tampilan Antarmuka SiladesBeng Assistant	20
Gambar 2.9 Antarmuka Pemesanan Layanan Penyewaan Aset Daerah	21
Gambar 2.10 Antarmuka Riwayat Aktivitas dan Pelacakan Pesanan	22
Gambar 2.11 Cetak Bukti Transaksi Resmi dengan QR Code Verifikasi	23
Gambar 2.12 Desain Bukti Registrasi Pelaporan Warga	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Peran dan Kontribusi Pengguna</i>	27
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Uraian Alasan dan Latar Belakang

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah mencapai 7.773,93 km² yang terdiri atas delapan kecamatan, 155 desa, dan 47 kelurahan. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis memiliki karakteristik geografis yang unik, di mana sejumlah desa dan kelurahan tersebar di pulau-pulau berbeda yang menyulitkan koordinasi antartingkat pemerintahan secara konvensional. Dengan jumlah penduduk yang tersebar luas dan jarak antar wilayah yang signifikan, kebutuhan akan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital (*Electronic Government*) menjadi sangat mendesak.

Di sisi ekonomi desa, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mendorong seluruh desa untuk mengoptimalkan potensi aset daerah melalui unit-unit usaha milik desa. Aset-aset tersebut meliputi kendaraan operasional (seperti ambulans kecamatan, mobil dinas, dan mobil pick-up), peralatan hajatan dan pesta (tenda, kursi, sound system), tabung gas bersubsidi, hingga fasilitas umum seperti lapangan olahraga dan balai desa. Namun, berdasarkan hasil observasi mandiri dan audiensi langsung yang dilakukan oleh Tim Gen Hello World dengan aparaturnya di lapangan, ditemukan sejumlah permasalahan krusial yang masih terjadi hingga saat ini.

Pada kegiatan survei lapangan tersebut, tim pengembang melakukan kunjungan langsung ke beberapa daerah desa, salah satunya Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan bertemu dengan Kepala Unit Usaha Milik Desa setempat. **Gambar 1.1** mendokumentasikan serangkaian kegiatan observasi tersebut, meliputi: **(a)** audiensi antara Ketua Tim dan Kepala Unit Usaha Desa saat mempresentasikan konsep awal sistem SiladesBeng; **(b)** inventaris fasilitas kursi plastik dan tenda yang disewakan untuk kegiatan hajatan masyarakat; **(c)** ketersediaan stok tabung gas bersubsidi (LPG 3 kg); serta **(d)** fasilitas aset *sound system* milik desa. Melalui audiensi tersebut, tim menggali informasi mendalam mengenai kendala operasional yang dihadapi sehari-hari, di mana Desa Pematang Duku Timur tercatat sangat aktif melayani penyewaan berbagai aset tersebut, termasuk penyewaan kendaraan operasional seperti mobil pick-up.



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 1.1 Dokumentasi Observasi Lapangan dan Audiensi.

Berdasarkan hasil audiensi tersebut, terungkap tiga permasalahan utama:

Pertama, pencatatan penyewaan dan peminjaman aset daerah di berbagai tingkat pemerintahan (baik tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten) masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan fisik. Metode ini sangat rentan terhadap kehilangan data, ketidakakuratan pencatatan keuangan, dan potensi kebocoran pendapatan yang sulit dilacak. Meskipun permintaan masyarakat terhadap penyewaan aset seperti armada angkutan, peralatan hajatan, dan distribusi gas bersubsidi cukup tinggi, seluruh proses inventarisasi masih mengandalkan pencatatan manual yang berisiko tinggi terhadap hilangnya jejak transaksi keuangan daerah.

Kedua, mekanisme pelaporan aspirasi dan keluhan masyarakat belum memiliki wadah digital yang terstruktur. Selama ini, warga yang ingin melaporkan kerusakan infrastruktur (seperti jalan berlubang atau fasilitas umum yang rusak) harus mendatangi kantor RT, RW, atau kantor desa secara langsung. Proses ini memakan waktu, tenaga, dan biaya transportasi yang tidak sedikit, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkalis. Lebih jauh lagi, tidak ada sistem pemantauan (*monitoring*) yang memungkinkan aparatur tingkat atas (Kecamatan dan Kabupaten) untuk mengawasi apakah laporan warga benar-benar ditindaklanjuti oleh aparatur tingkat bawah (RT/RW/Desa), sehingga banyak laporan yang terbengkalai tanpa kejelasan status.

Ketiga, belum adanya platform terpadu (*Super App*) yang mampu mengintegrasikan seluruh layanan publik dan layanan ekonomi daerah dalam satu ekosistem digital berskala kabupaten. Aplikasi-aplikasi desa yang ada saat ini umumnya bersifat parsial (hanya mencakup satu fungsi, misalnya hanya surat-menyurat), terisolasi (data satu desa tidak terhubung dengan desa lain), dan tidak dapat diakses secara mudah melalui perangkat *smartphone* yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tim Gen Hello World dari Politeknik Negeri Bengkalis mengajukan gagasan pembangunan **SiladesBeng (Sistem Sinergi Layanan dan Aspirasi Desa di Kabupaten Bengkalis)**, sebuah platform *E-Government* berbasis *web* dan *aplikasi mobile* berskala Kabupaten yang mengintegrasikan layanan ekonomi aset daerah dan pelayanan publik dalam satu ekosistem terpadu. SiladesBeng dirancang dengan arsitektur *Multi-Tenant* yang memungkinkan setiap tingkat pemerintahan (dari Kabupaten, Kecamatan, Desa, hingga RT/RW) memiliki otonomi penuh untuk mengelola layanannya masing-

masing di dalam satu sistem yang sama, tanpa perlu membangun aplikasi terpisah. Sistem ini juga dilengkapi dengan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) berupa SiladesBeng Assistant yang memandu warga berinteraksi dengan layanan pemerintah secara interaktif, serta dibangun menggunakan pendekatan *Aplikasi Mobile* agar dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan SiladesBeng adalah sebagai berikut:

1. Membangun platform *E-Government* terpadu berskala Kabupaten yang mampu mengintegrasikan enam modul layanan publik dan ekonomi daerah dalam satu ekosistem digital.
2. Menerapkan arsitektur *Multi-Tenant* dengan otonomi layanan penuh di setiap hierarki pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, Desa, RW, dan RT), sehingga setiap instansi dapat mengaktifkan dan mengelola layanannya secara mandiri.
3. Mengimplementasikan sistem Pelaporan Warga berbasis Matriks Eskalasi yang memungkinkan tidak ada satu pun laporan masyarakat yang terbengkalai tanpa tindak lanjut (*Zero-Bottleneck*).
4. Menghadirkan Asisten Virtual berbasis Kecerdasan Buatan (SiladesBeng Assistant) yang memudahkan masyarakat, termasuk yang belum melek teknologi, dalam mengakses layanan pemerintah secara interaktif.
5. Menerapkan sistem keamanan berlapis (*Defense in Depth*) yang mencakup autentikasi pengguna, kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC), serta enkripsi data menggunakan algoritma AES-256 dan ChaCha20-Poly1305 guna melindungi data privasi warga dan data transaksi dari ancaman kebocoran.
6. Menyediakan sistem pembayaran inklusif (*Omnichannel Payment*) yang mengakomodasi pembayaran digital (Midtrans), transfer manual, dan tunai (*Cash*), agar tidak ada satu pun lapisan masyarakat yang terdiskriminasi oleh teknologi.

1.3 Manfaat

Pengembangan SiladesBeng diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak:

a. Bagi Masyarakat (Warga Desa/Kelurahan):

- Memudahkan akses terhadap layanan peminjaman fasilitas umum, penyewaan aset daerah, dan pembelian gas bersubsidi tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan secara fisik.
- Menyediakan wadah pelaporan digital yang transparan dan responsif, di mana warga dapat memantau status laporannya secara *real-time* dari *smartphone* mereka.
- Menghilangkan hambatan teknologi bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan melalui opsi pembayaran tunai (*Cash on Delivery*).

b. Bagi Aparatur Pemerintahan (RT, RW, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten):

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah melalui pencatatan transaksi digital yang otomatis dan dapat diaudit.
- Menyediakan *dashboard* pemantauan (*monitoring*) berjenjang yang memungkinkan pimpinan daerah (Camat hingga Bupati) melihat rekapitulasi data kinerja pelayanan dari seluruh wilayah di bawah kewenangannya secara *real-time*.
- Memutus rantai birokrasi yang lambat melalui Matriks Eskalasi, di mana laporan warga yang tidak ditindaklanjuti oleh aparatur tingkat bawah dapat diambil alih oleh tingkat atasnya.

c. Bagi Perekonomian Daerah:

- Membantu meningkatkan dan melacak Pendapatan Asli Daerah secara transparan melalui digitalisasi seluruh transaksi penyewaan dan penjualan aset.
- Mendorong kemandirian ekonomi di setiap tingkat pemerintahan, karena setiap instansi (baik Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten) dapat membuka dan mengelola unit layanan ekonominya sendiri secara otonom di dalam satu platform yang sama.

1.4 Target Pengguna

SiladesBeng dirancang untuk melayani seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkup Kabupaten Bengkalis. Secara arsitektural, platform ini mengimplementasikan dua model relasi *E-Government* secara simultan, yaitu G2C (*Government-to-Citizen*) melalui

layanan transaksional dan pelaporan bagi masyarakat, serta G2G (*Government-to-Government*) melalui arsitektur *Multi-Tenant* yang menghubungkan hierarki pemerintahan dari tingkat RT hingga Kabupaten dalam satu ekosistem pemantauan data yang terintegrasi. Kombinasi kedua model ini menjadikan SiladesBeng bukan sekadar aplikasi pelayanan publik satu arah, melainkan sebuah ekosistem tata kelola pemerintahan digital yang bersifat dua arah dan berjenjang.

Adapun target pengguna SiladesBeng terbagi ke dalam dua kategori utama:

a. Pengguna Sisi Masyarakat (Relasi G2C / *Government-to-Citizen*):

- **Warga Terdaftar (Terautentikasi):** Masyarakat yang telah mendaftarkan akun dapat mengakses seluruh layanan transaksional, seperti mengajukan peminjaman fasilitas umum, menyewa kendaraan atau peralatan, membeli gas bersubsidi, mengirim laporan permasalahan, serta berinteraksi dengan **SiladesBeng Assistant**.
- **Pengunjung Umum (*Guest*):** Masyarakat yang belum memiliki akun tetap dapat berinteraksi dengan **SiladesBeng Assistant** untuk mendapatkan panduan, serta mengakses informasi publik seperti pengumuman daerah, profil layanan, kabar daerah, dan grafik kinerja layanan pemerintah secara transparan.

b. Pengguna Sisi Pengelola/Pemerintah (Relasi G2G / *Government-to-Government*):

- **Super Admin Kabupaten:** Memiliki akses penuh ke seluruh data dan konfigurasi sistem berskala kabupaten, termasuk pengaturan pusat, pengaturan pembayaran, dan supervisi kinerja seluruh kecamatan dan desa.
- **Admin Kecamatan:** Memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan desa - desa di wilayah kecamatannya, serta dapat mengaktifkan unit layanan milik kecamatan sendiri jika tersedia aset yang dapat dikelola.
- **Admin Desa:** Pusat operasional utama yang mengelola seluruh unit layanan ekonomi dan pelayanan publik di tingkat desa, termasuk manajemen inventaris, transaksi, dan penanganan laporan warga.
- **Admin RW dan Admin RT:** Berperan sebagai gerbang verifikasi pertama (*first-line validator*) dalam sistem Pelaporan Warga berjenjang, memastikan setiap laporan yang masuk telah divalidasi oleh aparat terdekak sebelum diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.

BAB II

GAGASAN

2.1 Kondisi Aktual Objek Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi mandiri dan audiensi langsung yang telah dilakukan oleh Tim Gen Hello World di beberapa daerah desa, salah satunya Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis (sebagaimana diuraikan pada Bab 1), kondisi aktual pengelolaan aset dan pelayanan publik di tingkat desa hingga kabupaten dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Pencatatan Aset Masih Bersifat Manual dan Terisolasi

Proses pencatatan penyewaan peralatan hajatan (kursi, tenda, sound system), penjualan gas bersubsidi (LPG 3 kg), dan peminjaman kendaraan operasional (mobil pick-up) di Desa Pematang Duku Timur masih menggunakan buku catatan fisik. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah desa lain di Kabupaten Bengkalis. Data antar desa tidak saling terhubung, sehingga pimpinan di tingkat kecamatan maupun kabupaten tidak memiliki akses untuk memantau kinerja pengelolaan aset secara agregat dan real-time. Akibatnya, potensi kebocoran pendapatan dan ketidakakuratan stok barang menjadi risiko yang sangat tinggi.

b. Pelaporan Warga Tanpa Wadah Digital dan Tanpa Jaminan Tindak Lanjut

Mekanisme penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat masih bersifat konvensional, yaitu dengan mendatangi kantor RT, RW, atau balai desa secara langsung. Bagi warga yang berdomisili di wilayah terpencil atau pulau-pulau kecil, jarak tempuh dan biaya transportasi menjadi hambatan signifikan. Lebih krusial lagi, tidak ada mekanisme pengawasan berjenjang yang menjamin bahwa laporan warga benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Laporan yang diabaikan oleh RT tidak memiliki jalur eskalasi otomatis ke RW, Desa, atau tingkat yang lebih tinggi.

c. Belum Ada Platform Terpadu Berskala Kabupaten

Solusi digital yang ada saat ini di tingkat desa umumnya bersifat parsial (hanya menangani satu jenis layanan) dan terisolasi (tidak terhubung antar instansi). Belum ada satu pun platform yang mampu mengintegrasikan layanan ekonomi aset daerah, pelayanan publik, pelaporan warga, dan informasi pemerintahan dalam satu ekosistem tunggal yang dapat diakses dari tingkat RT hingga Kabupaten.

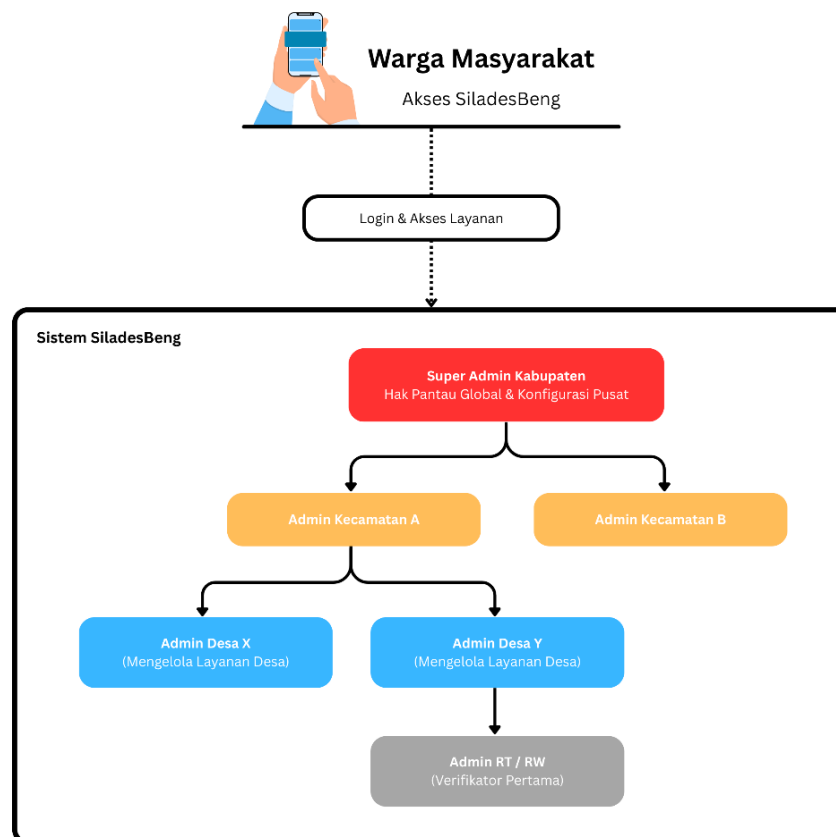
2.2 Inovasi Teknologi

SiladesBeng hadir sebagai jawaban atas ketiga permasalahan tersebut dengan mengusung tujuh pilar inovasi teknologi yang saling terintegrasi:

2.2.1 Arsitektur Multi-Tenant dengan Otonomi Layanan Penuh

SiladesBeng dibangun menggunakan arsitektur Multi-Tenant di mana seluruh tingkat pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, Desa, RW, dan RT) beroperasi di dalam satu basis kode (codebase) dan satu basis data (database) yang sama, namun masing-masing memiliki ruang kerja (workspace) yang terisolasi secara logis. Pendekatan ini memungkinkan setiap instansi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan unit layanannya secara mandiri tanpa memengaruhi instansi lain.

Sebagai contoh, jika sebuah kecamatan memiliki aset kendaraan operasional yang ingin disewakan kepada masyarakat, Admin Kecamatan tersebut cukup mengaktifkan modul "Sewa Kendaraan" di panelnya tanpa perlu membangun aplikasi baru. Sebaliknya, jika suatu kecamatan merasa belum memerlukan layanan tersebut, mereka cukup membiarkan modul tersebut tidak aktif, sementara desa-desa di bawahnya tetap dapat menjalankan layanan mereka masing-masing.



Gambar 2.1 Diagram Arsitektur Sistem Multi-Tenant SiladesBeng.

Hierarki pada gambar di atas menunjukkan aliran data dan hak akses dari tingkat Super Admin Kabupaten, Admin Kecamatan, Admin Desa, hingga Admin RW/RT, yang seluruhnya beroperasi dalam satu ekosistem cloud terpadu.

Keunggulan utama arsitektur ini adalah efisiensi biaya dan skalabilitas. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak perlu mengembangkan ratusan aplikasi terpisah untuk setiap desa. Cukup satu platform SiladesBeng yang mampu melayani seluruh 155 desa dan 47 kelurahan sekaligus, dengan data yang saling terhubung secara hierarkis dari tingkat terbawah (RT) hingga tingkat tertinggi (Kabupaten).

2.2.2 Enam Modul Layanan Terintegrasi

SiladesBeng mengintegrasikan enam modul layanan utama yang mencakup seluruh kebutuhan ekonomi dan pelayanan publik di tingkat daerah:

1. **Sewa Kendaraan** — Digitalisasi penyewaan armada kendaraan milik pemerintah daerah (mobil pick-up, kendaraan dinas, traktor/alat berat pertanian) dengan pencatatan waktu sewa, pengembalian, dan tarif secara otomatis.
2. **Sewa Alat** — Pengelolaan penyewaan peralatan hajatan dan kegiatan masyarakat (tenda, kursi plastik, sound system, dan peralatan lainnya) dengan pelacakan ketersediaan stok secara real-time.
3. **Penjualan Gas LPG** — Sistem distribusi dan penjualan tabung gas LPG, **terutama** yang bersubsidi (3 kg), dengan pencatatan transaksi secara digital dan transparan. Sebagai fitur opsional, sistem juga mendukung penjualan gas non-subsidi (5,5 kg dan 12 kg) apabila di suatu daerah ingin memperluas unit usahanya.
4. **Fasilitas Umum** — Peminjaman dan reservasi fasilitas umum milik pemerintah daerah (lapangan olahraga, balai desa, aula pertemuan, hingga peminjaman **ambulans desa**, dan sebagainya).
5. **Pengumuman dan Event** — Penyebaran informasi publik secara digital terkait agenda pemerintah daerah, kabar desa, dan kegiatan sosial yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
6. **Lapor Warga** — Sistem pelaporan aspirasi dan keluhan masyarakat yang dilengkapi mekanisme eskalasi berjenjang (dibahas secara mendalam pada sub-bab 2.2.5).

2.2.3 SiladesBeng Assistant (Asisten Virtual Berbasis Kecerdasan Buatan)

Salah satu inovasi unggulan SiladesBeng adalah kehadiran Asisten Virtual berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang diberi nama **SiladesBeng Assistant**. Fitur ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan literasi digital (digital divide) yang masih tinggi di kalangan masyarakat pedesaan.

SiladesBeng Assistant berfungsi sebagai pemandu interaktif yang mampu menjawab pertanyaan warga terkait prosedur layanan, membantu navigasi fitur aplikasi, dan memberikan informasi terkini seputar layanan pemerintah daerah. Warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital cukup mengetikkan pertanyaannya dalam bahasa sehari-hari, dan asisten akan merespons dengan jawaban yang mudah dipahami.



Gambar 2.2 *Identitas Visual SiladesBeng.*

Gambar 2.2 menunjukkan dua elemen identitas visual utama SiladesBeng: **(a)** Logo Utama aplikasi SiladesBeng berbentuk inisial "SD" dengan corak kain songket Melayu pada elemen kuning keemasan; **(b)** Maskot SiladesBeng Assistant berupa robot cerdas yang mengenakan Tanjak bermotif kain songket Melayu, sebagai wujud integrasi antara inovasi teknologi masa depan dan kearifan lokal Kabupaten Bengkalis.

Filosofi Desain dan Identitas Kultural (Kearifan Lokal):

SiladesBeng tidak hanya mengedepankan inovasi teknologi, tetapi juga dibangun dengan kebanggaan atas identitas kultural Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Terubuk. Hal ini diwujudkan melalui identitas

visual pada Logo Utama aplikasi dan maskot SiladesBeng Assistant (Gambar 2.2) yang dirancang sarat akan makna filosofis Tanah Melayu:

1. **Warna Biru Laut:** Melambangkan karakteristik geografis Kabupaten Bengkalis sebagai wilayah kepulauan dan maritim yang luas, merepresentasikan sistem tata kelola pemerintahan yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang batasan teritorial.
2. **Warna Kuning Keemasan:** Merupakan warna sakral dalam adat Melayu Riau yang melambangkan kejayaan, kemegahan, dan kesejahteraan ekonomi yang diharapkan tercipta melalui optimalisasi layanan aset daerah.
3. **Corak Songket & Tanjak Melayu:** Kehadiran identitas budaya divisualisasikan melalui corak kain songket pada elemen kuning di Logo Utama, serta maskot Kecerdasan Buatan (AI) yang mengenakan penutup kepala khas pria Melayu (Tanjak). Ini adalah simbolisasi teguh bahwa modernisasi, otonomi layanan, dan transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Bengkalis akan selalu berpijak pada akar budaya dan kearifan lokal masyarakatnya.

2.2.4 Aplikasi Mobile

SiladesBeng dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang dapat diunduh dan diinstal langsung di perangkat smartphone pengguna. Pendekatan berbasis aplikasi mobile dipilih karena tingkat penetrasi penggunaan smartphone di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan Kabupaten Bengkalis, terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Keunggulan pendekatan aplikasi mobile untuk konteks wilayah kepulauan seperti Bengkalis antara lain:

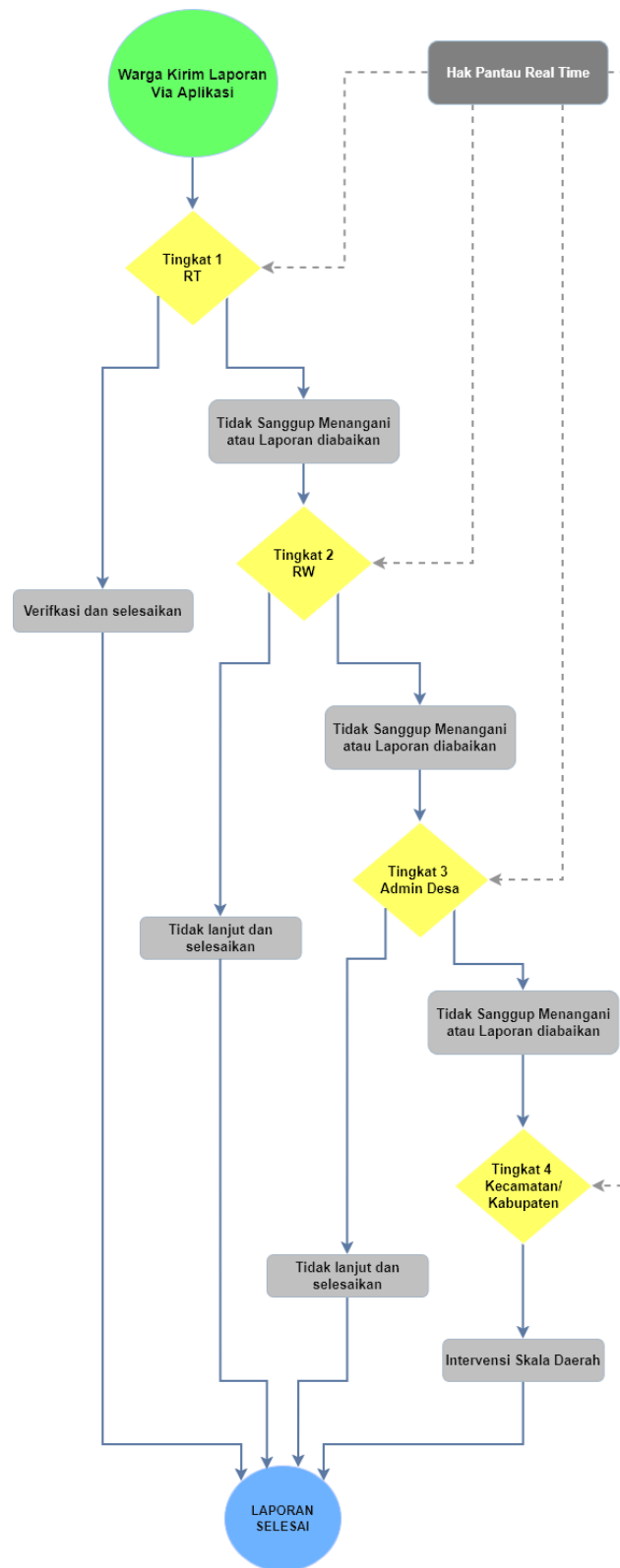
- Ukuran instalasi yang ringan, sehingga tidak membebani penyimpanan smartphone masyarakat.
- Memiliki kemampuan penyimpanan data sementara (*caching*), sehingga warga tetap dapat membuka aplikasi dan membaca informasi publik meski sedang tidak terhubung internet, sementara data transaksi (seperti pemesanan) akan diproses saat jaringan kembali stabil. Hal ini sangat krusial bagi wilayah-wilayah di pulau kecil dengan konektivitas yang terbatas.
- Mendukung fitur notifikasi real-time untuk menginformasikan status transaksi, pembaruan laporan warga, dan pengumuman pemerintah daerah secara instan kepada pengguna.

- Akses lokasi perangkat untuk mempermudah verifikasi wilayah domisili warga saat mengirimkan laporan.

2.2.5 Matriks Eskalasi Pelaporan Warga (Zero-Bottleneck)

Fitur Lapor Warga di SiladesBeng dibangun dengan logika Matriks Eskalasi (Escalation Matrix), sebuah mekanisme yang dirancang untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun laporan masyarakat yang terbengkalai tanpa tindak lanjut. Mekanisme ini bekerja dengan prinsip pengawasan berjenjang:

1. Warga membuat laporan melalui aplikasi.
2. Laporan pertama kali masuk ke **Tingkat 1 (RT)** di wilayah warga tersebut untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti.
3. Jika Admin RT berhasil menyelesaikan permasalahan, laporan ditandai sebagai **Selesai**.
4. Jika Admin RT **tidak sanggup menangani** (misalnya permasalahan di luar kewenangan atau membutuhkan anggaran besar), Admin RT dapat secara manual meneruskan laporan ke tingkat RW (**Eskalasi Manual**).
5. Jika Admin RT **tidak merespons** dalam batas waktu yang ditentukan (SLA), laporan secara otomatis ter-eskalasi ke Admin RW (**Eskalasi Otomatis**).
6. Prinsip yang sama berlaku ke tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Pada tingkat Kecamatan/Kabupaten, laporan yang masuk akan ditangani sebagai **Intervensi Skala Daerah**.
7. Seluruh tingkat pemerintahan di atas memiliki **Hak Pantau Real-Time**. Mereka tidak hanya dapat melihat isi laporan, tetapi juga riwayat tanggapan (komentar) dan waktu respons dari aparaturnya di bawahnya. Hal ini berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja (misalnya: jika laporan warga sering ter-eskalasi ke RW karena RT lambat merespons, maka Kepala Desa dapat menegur Ketua RT yang bersangkutan).



Gambar 2.3 Diagram Alur Matriks Eskalasi Pelaporan Warga SiladesBeng.

Gambar 2.3 menunjukkan mekanisme eskalasi berjenjang dari Tingkat 1 (RT), Tingkat 2 (RW), Tingkat 3 (Admin Desa), hingga Tingkat 4 (Kecamatan/Kabupaten). Pada setiap tingkat, aparaturnya memiliki dua kemungkinan: (1) menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan, atau (2) jika tidak sanggup menangani atau laporan diabaikan, laporan secara otomatis naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seluruh proses ini dipantau secara real-time oleh tingkat pemerintahan di atasnya melalui mekanisme Hak Pantau Real-Time.

Mekanisme ini memastikan bahwa SiladesBeng bukan sekadar "kotak saran digital", melainkan sebuah sistem birokrasi cerdas yang mengeliminasi fenomena laporan warga yang diabaikan (Zero-Bottleneck).

2.2.6 Penerapan Keamanan Data Berlapis (Defense in Depth)

Sebagai platform yang menangani data identitas pribadi warga (*Personally Identifiable Information / PII*) dan data transaksi keuangan, SiladesBeng menerapkan strategi keamanan berlapis (*Defense in Depth*) yang mencakup perlindungan di berbagai lapisan sistem, bukan hanya pada satu titik saja. Tiga lapisan keamanan utama yang diimplementasikan adalah:

1. **Lapisan Autentikasi (Authentication Layer)** — Setiap pengguna wajib melalui proses verifikasi identitas (login) sebelum dapat mengakses sistem. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya pengguna yang telah terdaftar dan terverifikasi yang dapat masuk ke dalam aplikasi, sehingga mencegah akses dari pihak yang tidak berwenang sejak gerbang paling awal.
2. **Lapisan Kontrol Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control / RBAC)** — Setelah berhasil masuk, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai contoh, Admin RT hanya dapat melihat data laporan warga di lingkup RT-nya, Admin Desa hanya dapat mengelola data desanya, sedangkan Super Admin Kabupaten memiliki akses supervisi ke seluruh data.
3. **Lapisan Enkripsi Data (Data Encryption Layer)** — Pada lapisan terdalam, SiladesBeng mengimplementasikan dua algoritma kriptografi untuk melindungi data di dua area berbeda:
 - **AES-256-CBC** — Algoritma enkripsi standar industri yang sudah terintegrasi secara bawaan (built-in) di dalam framework Laravel 12 untuk mengenkripsi session ID, token

autentikasi, dan cookie pengguna selama berinteraksi dengan sistem.

- **ChaCha20-Poly1305 (Libsodium)** — Algoritma enkripsi modern berkecepatan tinggi yang diimplementasikan secara khusus untuk mengenkripsi data sensitif tertentu yang disimpan pada basis data, seperti nama lengkap warga, alamat domisili, dan detail pesanan/transaksi (database-level encryption).

Dengan pendekatan keamanan berlapis ini, setiap lapisan berfungsi sebagai pertahanan independen. Bahkan dalam skenario terburuk di mana satu lapisan berhasil ditembus, lapisan-lapisan lainnya tetap aktif melindungi data warga dari kebocoran.

Selain tiga lapisan utama di atas, SiladesBeng juga dilengkapi dengan proteksi DDoS (*rate limiting*), sanitasi input (Anti-XSS), token CSRF, perlindungan injeksi SQL, serta HTTP Security Headers.

2.2.7 Sistem Pembayaran Inklusif (Omnichannel Payment)

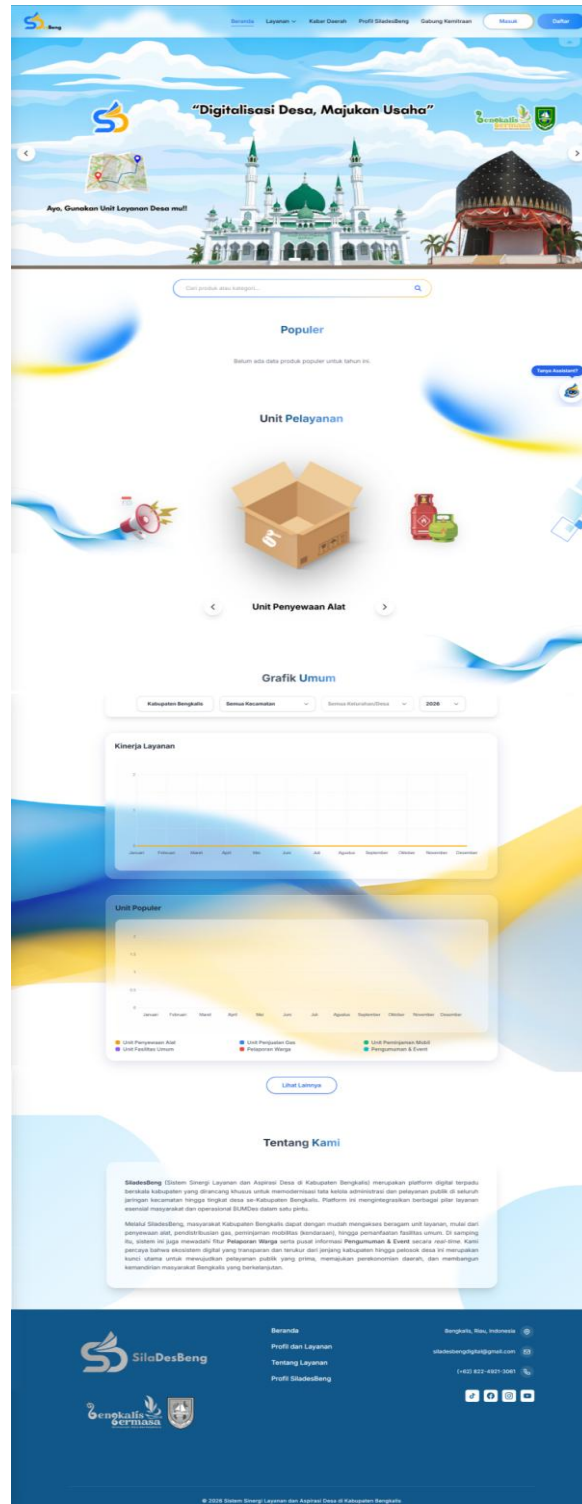
SiladesBeng mengakomodasi tiga metode pembayaran untuk memastikan tidak ada satu pun lapisan masyarakat yang terdiskriminasi oleh teknologi:

1. **Pembayaran Digital (Midtrans API):** Menyediakan opsi QRIS, Virtual Account, dan e-Wallet bagi warga yang sudah terbiasa dengan transaksi digital.
2. **Transfer Manual:** Warga melakukan transfer bank ataupun e-Wallet secara mandiri dan mengunggah bukti transfer ke sistem untuk diverifikasi oleh admin.
3. **Bayar di Tempat (Tunai / Cash):** Opsi paling inklusif bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan digital. Warga cukup melakukan pemesanan melalui aplikasi, lalu membayar secara tunai saat mengambil barang langsung, menerima layanan, atau ketika pesanan diantarkan oleh petugas terkait ke lokasi warga (sistem COD).

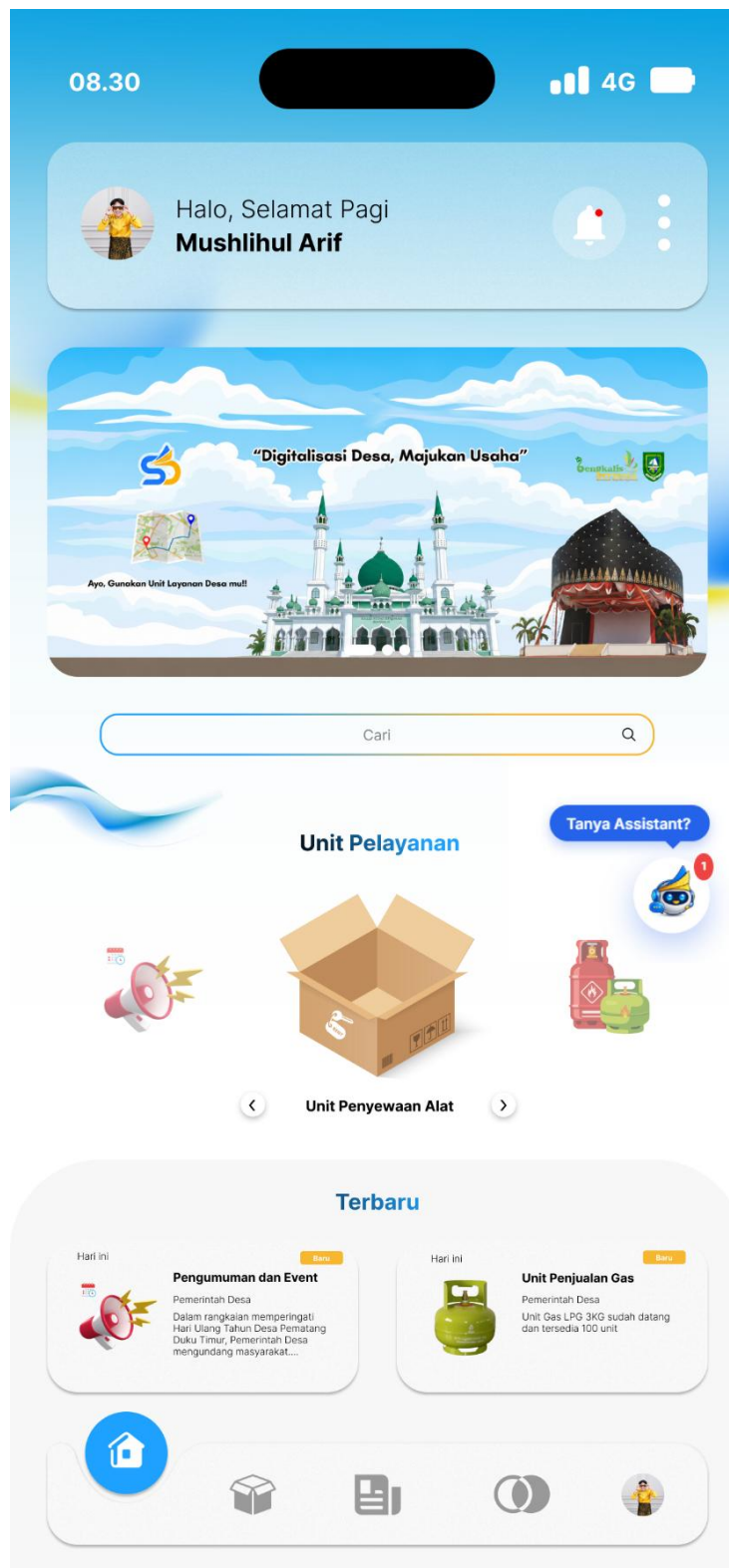
2.3 Rancangan Mockup Implementasi

Berikut adalah rancangan antarmuka (*mockup*) SiladesBeng yang divisualisasikan menggunakan alat desain Figma:

2.3.1 Antarmuka Beranda Warga



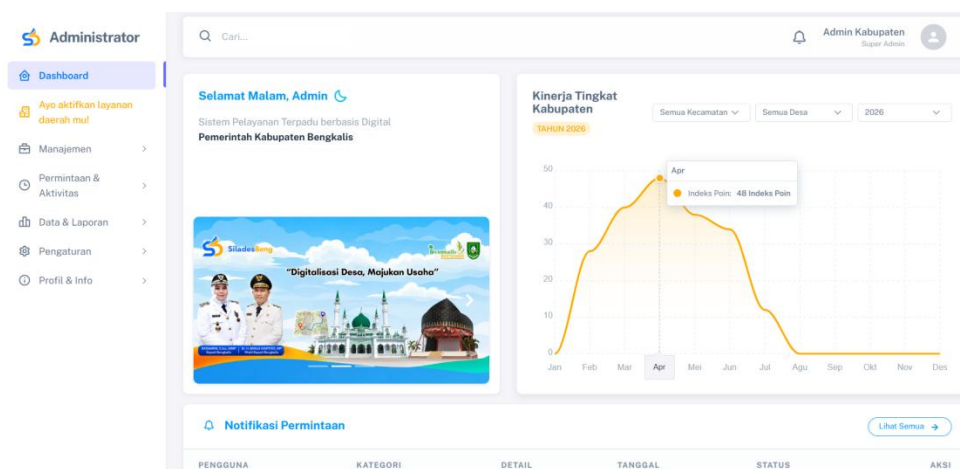
Gambar 2.4 Tampilan Website Beranda Warga.



Gambar 2.5 Tampilan Mobile Beranda Warga.

Desain antarmuka Beranda Warga mengutamakan prinsip *User-Centered Design* dengan tata letak yang sederhana, intuitif, dan dapat diakses oleh seluruh kalangan usia. Enam modul layanan ditampilkan dalam bentuk ikon berwarna yang mudah dikenali, sedangkan tombol SiladesBeng Assistant berupa ikon robot bertanjak hadir secara persisten (*floating button*) di pojok kanan bawah layar untuk mempermudah akses bantuan kapan saja.

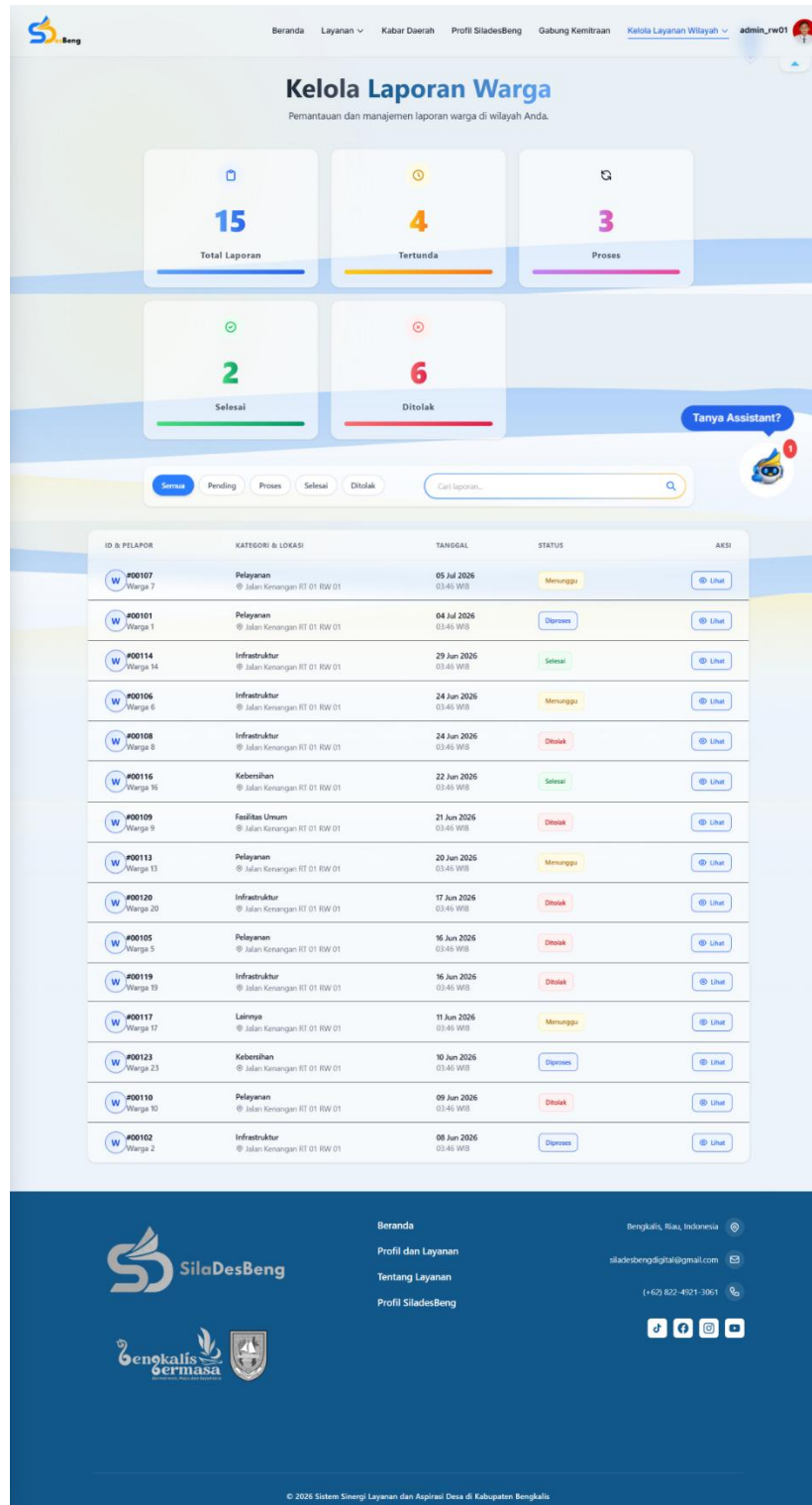
2.3.2 Dashboard Super Admin Tingkat Kabupaten



Gambar 2.6 Tampilan Dashboard Super Admin Tingkat Kabupaten.

Dashboard Super Admin dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh (*bird's-eye view*) terhadap kinerja seluruh instansi di bawah Kabupaten Bengkalis. Data yang ditampilkan meliputi total transaksi per periode, jumlah laporan masuk dan status tindak lanjutnya, pendapatan daerah dari layanan aset, serta perbandingan kinerja antar kecamatan dan desa.

2.3.3 Dashboard Admin Tingkat RT/RW



Gambar 2.7 Tampilan Dashboard Tingkat RT/RW.

Sebagai bagian dari masyarakat, **Admin RT/RW** tetap memiliki antarmuka yang sama dengan warga untuk mengakses berbagai layanan transaksional. Namun, akun mereka dilengkapi dengan fitur tambahan berupa panel verifikasi. Panel ini memperlihatkan peran krusial RT/RW sebagai gerbang verifikasi pertama (*first-line defense*) dalam struktur pemerintahan masyarakat. Setiap laporan yang masuk dari warga akan muncul di panel ini terlebih dahulu, dan **Admin RT/RW** memiliki opsi untuk memverifikasi, menolak, atau meneruskan laporan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi sesuai kewenangan.

2.3.4 Antarmuka SiladesBeng Assistant (AI)



Gambar 2.8 Tampilan Antarmuka SiladesBeng Assistant.

Antarmuka SiladesBeng Assistant dirancang menyerupai aplikasi pesan instan yang sudah sangat familier di kalangan masyarakat (seperti WhatsApp). Warga dapat berinteraksi menggunakan bahasa sehari-hari dengan asisten virtual AI untuk mencari informasi layanan atau prosedur perizinan. Penggunaan desain percakapan yang sederhana ini bertujuan untuk meruntuhkan hambatan psikologis warga pedesaan yang mungkin belum terbiasa dengan menu navigasi aplikasi yang rumit.

2.3.5 Antarmuka Pemesanan Layanan Aset Daerah

Pemesanan


Antar


Jemput

Alamat Pengiriman



Bagikan juga lokasi anda menggunakan Maps agar lebih akurat

Waktu Penyewaan

Tanggal Mulai Sewa / Acara

Tanggal Selesai Sewa / Acara

Lama Hari Sewa

0 Hari

Pembayaran sewa bisa dilakukan hingga selesai acara

Tanya Assistant?

Produk



Tenda Komplit

Harga Satuan **Rp. 700.000**

Jumlah

Subtotal **Rp. 700.000**

[Tenda Acara](#)

Metode Pembayaran

Transfer

Pembayaran Digital

Tunai

Bank

BSI

brkaryiah

mandiri

BANK BSI

BNI

BCA

Bank Syariah Indonesia



BANK SYARIAH INDONESIA

Jumlah Yang Harus Dibayar

Rp. 700.000

Atas Nama

Badan Usaha Desa Pematang Duku Timur

Nomor Rekening Tujuan

1234 5678 989

transaksi:bsi25.png*

Upload Bukti Pembayaran

Pilih File

Konfirmasi



SiloDesBeng



Benokalis Gernas

Beranda

Profil dan Layanan

Tentang Layanan

Profil SiloDesBeng

Benokalis, Klaten, Indonesia

silodesbeng@gmail.com

(+62) 812-41071-1061



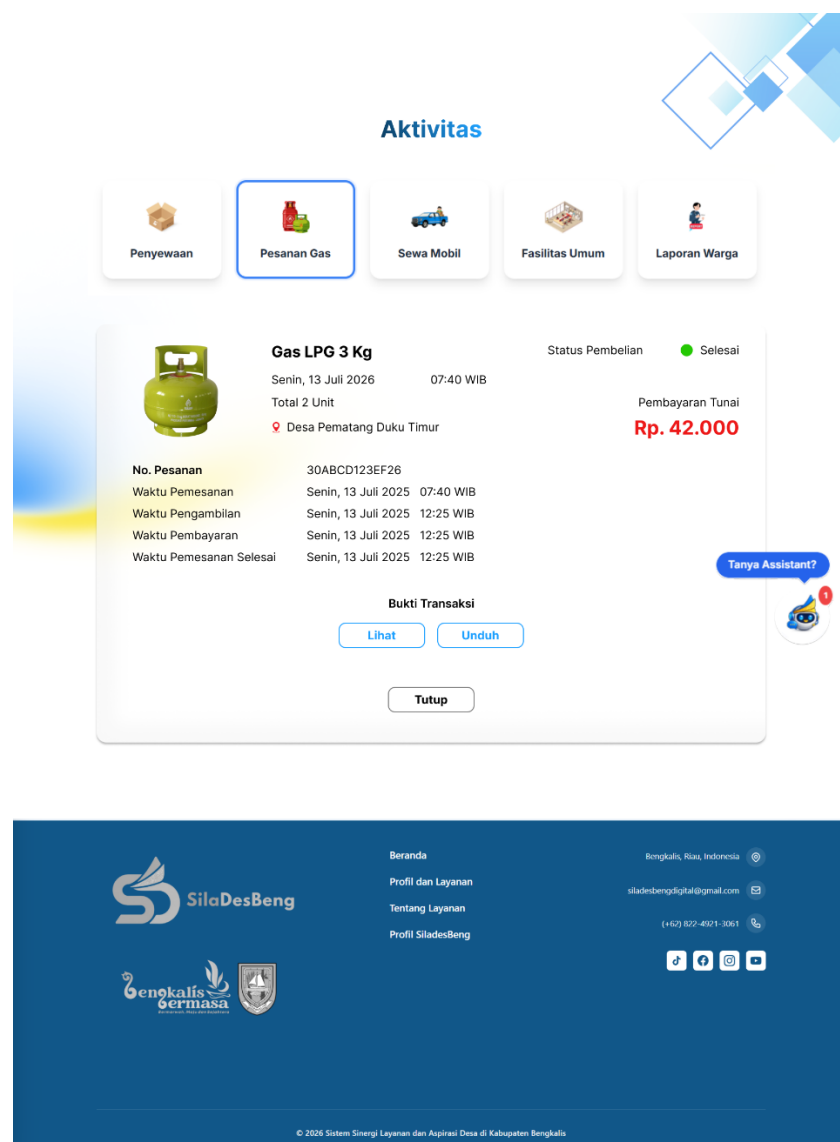
© 2026 Sistem Sinerji Layanan dan Aspirasi Desa di Kabupaten Bengkulu

Gambar 2.9 Antarmuka Pemesanan Layanan Penyewaan Aset Daerah.

21

Halaman pemesanan dirancang dengan alur yang intuitif, dimulai dari pemilihan metode pengiriman (Antar/Jemput), pengisian alamat yang terintegrasi dengan Google Maps, pengaturan waktu penyewaan, hingga pemilihan metode pembayaran. Sistem mendukung tiga opsi pembayaran inklusif: Transfer Manual seperti Bank (dengan pilihan BSI, BRI, Mandiri, BNI, dan BCA) dan e-Wallet, Pembayaran Digital melalui Midtrans, serta Pembayaran Tunai (Cash) secara langsung kepada petugas terkait.

2.3.6 Antarmuka Riwayat Aktivitas dan Bukti Transaksi



Gambar 2.10 Antarmuka Riwayat Aktivitas dan Pelacakan Pesanan.

Halaman aktivitas menyediakan fitur pelacakan status pesanan secara real-time dengan kategorisasi berdasarkan jenis layanan (Penyewaan, Pesanan Gas, Sewa Mobil, Fasilitas Umum, dan Laporan Warga). Setiap transaksi menampilkan detail lengkap mulai dari waktu pemesanan, waktu pengambilan, hingga waktu penyelesaian, sehingga seluruh proses transaksi tercatat secara transparan dan dapat diaudit.



Bukti Transaksi
 Unit Pembelian Gas

No. Pesanan : 30ABCD123EF26

Waktu Pemesanan : Senin, 13 Juli 2026 07:40 WIB

Nama Pemesan : Mushlihul Arif

Email : siladesbengdigital@gmail.com

Informasi Pembayaran

Waktu Pembayaran : Senin, 13 Juli 2026 12:25 WIB

Metode Pembayaran : Pembayaran Tunai

Total Pembayaran : Rp. 42.000

Status : Lunas / Selesai

Detail Pembayaran

Keterangan	Jumlah	Satuan	Total
Gas LPG 3 Kg	2	Rp. 21.000	Rp. 21.000
Total Pemesanan			Rp. 42.000
Total Dibayar			Rp. 42.000

Bengkalis, 13 Juli 2026



Platform E-Government Kab. Bengkalis
Pindai QR Code untuk memverifikasi keaslian dokumen

SiladesBeng - Sistem Sinergi Layanan dan Aspirasi Desa di Kabupaten Bengkalis

Gambar 2.11 Cetak Bukti Transaksi Resmi dengan QR Code Verifikasi.

Sistem secara otomatis menghasilkan bukti transaksi resmi dalam format gambar digital yang dapat dilihat maupun diunduh oleh warga. Dokumen ini mencantumkan seluruh informasi penting transaksi, meliputi

nomor pesanan, identitas pemesan, metode dan status pembayaran, serta rincian item beserta total biaya. Sebagai mekanisme perlindungan terhadap pemalsuan dokumen, setiap bukti transaksi dilengkapi dengan *QR Code* verifikasi berlogo SiladesBeng di bagian bawah dokumen. *QR Code* tersebut memuat *Signed URL* dengan masa berlaku terbatas yang apabila dipindai akan mengarahkan pengguna ke halaman verifikasi resmi untuk memastikan keaslian transaksi. Ketersediaan bukti transaksi digital ini menjadi instrumen akuntabilitas yang memudahkan proses audit keuangan pengelolaan aset daerah.

2.3.7 Antarmuka Bukti Pelaporan Warga



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PLATFORM E-GOVERNMENT SILADESBENG
 Layanan Pelaporan dan Aspirasi Warga



Bukti Registrasi Pelaporan Warga
Nomor Ref: SDB/2026/07/00123

Identitas Pelapor

NIK : 1403*****0001

Nama Pelapor : Dicky Wahyudi

Waktu Laporan : Senin, 13 Juli 2026, 08:30 WIB

Detail Laporan

Kategori : Infrastruktur & Fasilitas Umum

Lokasi / Alamat : Jl. Nipah (RT 01 / RW 02)

Desa / Kelurahan : Desa Teluk Lancar

Kecamatan : Kecamatan Bantan

Deskripsi Laporan :

Melaporkan adanya jalan berlubang yang cukup dalam di pertigaan jalan poros utama menuju balai desa. Kondisi ini sangat membahayakan pengendara motor, terutama saat hujan karena lubang tertutup genangan air, dan pada malam hari karena minimnya lampu penerangan jalan di titik tersebut. Mohon segera ditindaklanjuti untuk mencegah kecelakaan.

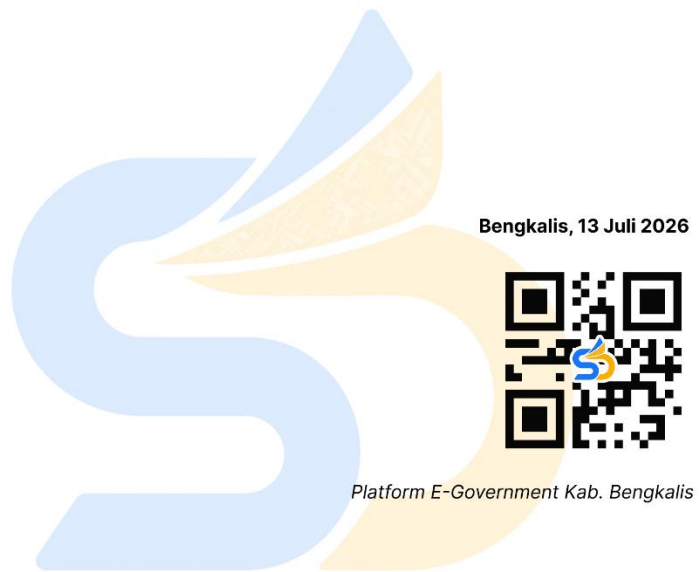
Status Penanganan

Tingkat	Catatan / Tanggapan
Tingkat RT	Melewati batas waktu SLA (24 Jam). Laporan otomatis dieskalasi ke tingkat RW.
Tingkat RW	Masalah terlalu besar, dilimpahkan ke Pemerintah Desa.
Pemerintah Desa	Menunggu konfirmasi.

(a)

Status Penanganan

Status Terkini : **DiProses**
Ditangani Oleh : **Pemerintah Desa**



*Dokumen ini diterbitkan secara otomatis oleh Platform E-Government SiladesBeng.
Keaslian dan keabsahan dokumen dapat diverifikasi dengan memindai QR Code di atas
menggunakan kamera ponsel.*

(b)

LAMPIRAN BUKTI VISUAL DAN LOKASI

A. Data Pelaporan

Foto / Gambar Pelaporan



Titik Lokasi (Peta)

Koordinat : 1°28'10.2"N 102°06'35.4"E

B. Tindak Lanjut Pemerintah

Foto / Gambar Tindak Lanjut

-

Keterangan

-

(c)

Gambar 2.12 Desain Bukti Registrasi Pelaporan Warga.

Setiap laporan yang dikirimkan oleh warga melalui fitur Lapor Warga akan menghasilkan Bukti Registrasi Pelaporan Warga secara otomatis dalam format dokumen PDF resmi. **Gambar 2.12 (a)** menampilkan halaman utama dokumen yang memuat kop surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis, identitas pelapor dengan NIK yang disensor secara otomatis untuk perlindungan data pribadi, detail laporan beserta kategori dan lokasi kejadian, serta tabel **Status Penanganan** yang merekam jejak Matriks Eskalasi secara transparan di setiap tingkatan pemerintahan. **Gambar 2.12 (b)** menampilkan halaman pengesahan yang memuat ringkasan status penanganan dan Tanda Tangan Elektronik berupa *QR Code* berlogo SiladesBeng sebagai mekanisme verifikasi keaslian dokumen. **Gambar 2.12 (c)** menampilkan halaman lampiran yang berisi bukti visual berupa foto kejadian yang diunggah oleh pelapor serta titik koordinat lokasi kejadian.

2.4 Uraian Peran & Kontribusi Pihak Terlibat

Implementasi SiladesBeng melibatkan kontribusi aktif dari berbagai pihak yang masing-masing memiliki peran strategis:

Tabel 2.1 Peran dan Kontribusi Pengguna

No.	Pihak Terlibat	Peran & Kontribusi
1	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Penyedia kebijakan, <i>hosting</i> server, dan otoritas tertinggi dalam supervisi data seluruh wilayah. Bertindak sebagai <i>Super Admin</i> yang memiliki akses konfigurasi pusat dan pengelolaan pembayaran.
2	Pemerintah Kecamatan	Memantau dan mengevaluasi kinerja desa-desa di wilayahnya. Dapat mengaktifkan unit layanan ekonomi milik kecamatan secara mandiri apabila memiliki aset yang dapat dikelola.
3	Pemerintah Desa/Kelurahan	Pusat operasional utama yang mengelola inventaris aset, memproses transaksi, dan menangani laporan warga. Berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik digital.
4	Ketua RW dan Ketua RT	Gerbang verifikasi pertama (<i>first-line validator</i>) dalam alur Pelaporan Warga. Memastikan setiap laporan telah melalui

		proses validasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat sebelum diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
5	Masyarakat (Warga)	Pengguna utama yang mengakses layanan transaksional, mengirimkan laporan, dan berinteraksi dengan SiladesBeng Assistant. Partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan transformasi digital ini.
6	Tim Pengembang (Gen Hello World)	Perancang, pengembang, dan pengelola teknis platform SiladesBeng, termasuk pemeliharaan sistem, pembaruan fitur, dan penanganan keamanan data.
7	Politeknik Negeri Bengkalis	Institusi pendidikan yang menjadi wadah inkubasi dan pengembangan kapasitas SDM teknis. Pengembangan SiladesBeng dilakukan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, Nurmi Hidayasari, ST., M.Kom.

2.5 Tahapan Strategis Implementasi

Penerapan SiladesBeng hingga tujuan yang ditentukan dapat tercapai direncanakan melalui lima tahapan strategis:

Tahap 1: Riset dan Validasi Kebutuhan (Bulan ke-1 s.d. ke-2)

- Melakukan survei dan wawancara mendalam ke berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Bengkalis untuk memahami kebutuhan spesifik setiap wilayah.
- Mengidentifikasi jenis-jenis aset dan layanan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat.
- Menyusun dokumen *Software Requirements Specification (SRS)*.

Tahap 2: Pengembangan Sistem Inti (Bulan ke-3 s.d. ke-6)

- Membangun arsitektur *Multi-Tenant*, basis data, dan enam modul layanan utama menggunakan *framework* Laravel 12.
- Mengimplementasikan sistem keamanan berlapis (*Autentikasi, RBAC, serta enkripsi AES-256 dan ChaCha20-Poly1305*).

- Mengintegrasikan SiladesBeng Assistant (AI) dan *payment gateway* Midtrans.

Tahap 3: Pengujian dan Evaluasi (Bulan ke-7 s.d. ke-8)

- Melakukan pengujian fungsional (*unit testing* dan *integration testing*) pada seluruh modul.
- Melakukan pengujian keamanan (*penetration testing*) untuk memastikan ketahanan sistem terhadap serangan siber.
- Melakukan *User Acceptance Testing (UAT)* bersama aparaturnya desa dan masyarakat di desa percontohan (*pilot project*).

Tahap 4: Uji Coba Terbatas / Pilot Project (Bulan ke-9 s.d. ke-10)

- Menerapkan SiladesBeng secara terbatas di satu hingga tiga desa percontohan di Kecamatan Bengkalis (termasuk Desa Pematang Duku Timur yang telah menjadi mitra survei).
- Mengumpulkan umpan balik (*feedback*) dari pengguna nyata untuk penyempurnaan fitur.
- Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada aparaturnya desa dan masyarakat.

Tahap 5: Peluncuran Skala Kabupaten dan Keberlanjutan (Bulan ke-11 s.d. ke-12)

- Memperluas cakupan implementasi secara bertahap ke seluruh kecamatan dan desa lainnya di Kabupaten Bengkalis.
- Melakukan presentasi dan advokasi kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk adopsi resmi sebagai platform *E-Government* daerah.
- Menyusun *roadmap* pengembangan fitur lanjutan dan strategi pemeliharaan jangka panjang.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Sistem administrasi pengelolaan aset daerah dan mekanisme pelaporan masyarakat secara konvensional yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan struktural, mulai dari risiko kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PADes/PAD), redundansi aplikasi, hambatan akses bagi warga pedesaan, hingga lambatnya tindak lanjut birokrasi pemerintahan.

Sebagai solusi komprehensif, Tim Gen Hello World mengajukan gagasan SiladesBeng (Sistem Sinergi Layanan dan Aspirasi Desa di Kabupaten Bengkalis), sebuah platform E-Government terpadu berskala Kabupaten yang menjembatani layanan ekonomi aset daerah dan pelayanan publik dalam satu ekosistem digital. SiladesBeng bukan sekadar aplikasi desa biasa, melainkan sebuah lompatan inovasi birokrasi yang didukung oleh tujuh pilar teknologi utama:

1. **Arsitektur Multi-Tenant:** Memberikan otonomi penuh bagi setiap instansi (RT, RW, Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten) untuk mengelola layanan di ruang kerjanya masing-masing tanpa perlu membangun aplikasi yang berbeda.
2. **Enam Modul Layanan Terintegrasi:** Mengintegrasikan seluruh kebutuhan ekonomi dan pelayanan publik daerah (Sewa Kendaraan, Sewa Alat, Penjualan Gas LPG, Fasilitas Umum, Pengumuman dan Event, dan Lapor Warga) dalam satu platform tunggal.
3. **Kecerdasan Buatan (SiladesBeng Assistant):** Pendekatan inovatif untuk mengatasi kesenjangan literasi digital masyarakat. Asisten virtual ini tidak hanya cerdas, tetapi juga mengadaptasi kearifan lokal identitas Kabupaten Bengkalis dengan penggunaan maskot bertanjak dan bermotif songket Melayu Riau.
4. **Aplikasi Mobile:** Memastikan aplikasi dapat diakses secara mudah dan ringan langsung dari perangkat smartphone masyarakat, dilengkapi kemampuan penyimpanan data sementara (*caching*) agar informasi publik tetap dapat dibaca meski dalam kondisi konektivitas internet yang terbatas.
5. **Matriks Eskalasi Berjenjang:** Menghapus budaya kelambanan birokrasi melalui sistem *Zero-Bottleneck*, di mana laporan warga yang tidak sanggup ditangani atau diabaikan di tingkat bawah (RT/RW) akan otomatis naik ke tingkat yang lebih tinggi.

6. **Keamanan Berlapis (Defense in Depth):** Melindungi data privasi warga dan transaksi melalui tiga lapisan keamanan yang saling independen, yaitu autentikasi pengguna, kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC), serta enkripsi data menggunakan algoritma AES-256 dan ChaCha20-Poly1305.
7. **Pembayaran Inklusif (Omnichannel):** Mencegah terjadinya diskriminasi teknologi dengan menyediakan opsi pembayaran digital (*Payment Gateway* Midtrans), transfer manual, serta pembayaran tunai (*Cash*) bagi warga yang belum memiliki akses perbankan.

Rencana Implementasi:

Penerapan gagasan SiladesBeng akan dilaksanakan melalui tahapan strategis yang matang dan terukur. Dimulai dengan perancangan Software Requirements Specification (SRS) berdasarkan hasil riset di lapangan, dilanjutkan dengan tahap pengembangan basis kode dan integrasi API (AI & Payment Gateway). Setelah sistem diuji secara fungsional dan melalui tahap User Acceptance Testing (UAT) serta uji penetrasi keamanan (penetration testing), SiladesBeng akan diterapkan dalam skala Pilot Project (Uji Coba Terbatas) di Desa Pematang Duku Timur dan beberapa instansi di Kecamatan Bengkalis sebagai lokasi awal observasi untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi, keamanan, kemudahan penggunaan, dan efektivitas layanan. Hasil evaluasi dari tahap uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan sistem dan perluasan implementasi secara bertahap ke desa atau instansi pemerintah lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Pada akhirnya, rancangan SiladesBeng adalah wujud nyata dari Transformasi Digital Berkelanjutan, sebuah inovasi teknologi masa depan yang inklusif, aman, memangkas rantai birokrasi, namun tetap berpijak teguh pada akar identitas budaya dan kearifan lokal tanah Melayu Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazon Web Services, 2022. *SaaS Tenant Isolation Strategies*. AWS Whitepapers & Guides. Tersedia di: <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/saas-tenant-isolation-strategies/saas-tenant-isolation-strategies.html> [Diakses pada 3 Juli 2026].
- BPS Kabupaten Bengkalis, 2025. *Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2025*. Bengkalis: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Tersedia di: <https://bengkaliskab.bps.go.id/id/publication?keyword=Bengkalis+Dala+m+Angka> [Diakses pada 28 Juni 2026].
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*. Jakarta: JDIH BPK RI. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016> [Diakses pada 29 Juni 2026].
- Nir, Y., dan Langley, A., 2018. *ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols*. RFC 8439, Internet Engineering Task Force (IETF). Tersedia di: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439.html> [Diakses pada 7 Juli 2026].
- Stallings, W., 2020. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 8th ed. London: Pearson.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Mushlihul 'Arif
NIM : 6404240051
Program Studi : D4 Keamanan Sistem Informasi
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Bengkalis
Jabatan : Ketua TIM Gen Hello World
Judul karya : SiladesBeng : Platform E-Government Multi-Tenant Berbasis Aplikasi Mobile dengan Matriks Eskalasi Pelaporan Warga di Kabupaten Bengkalis

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya ajukan dalam kegiatan Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) VIII 2026:

1. Merupakan karya orisinal hasil pemikiran dan kerja tim kami sendiri.
2. Tidak pernah diikutsertakan dalam lomba atau kompetisi lain sebelumnya.
3. Terbebas dari unsur plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 08 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



(M. Mushlihul 'Arif)